

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №3
з дисципліни
«Розробка мобільних застосунків під Android»
на тему
«Дослідження способів збереження даних»

Виконала:
студентка III курсу ФІОТ
групи ІМ-31
Папіш Яна Олександрівна
Номер у списку: 91

Перевірив:
Орленко С.П.

Київ 2026

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання: Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами. Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище порожнє) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Код програми:

DataActivity.java

```
package com.example.lab3;

import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.IOException;

public class DataActivity extends AppCompatActivity {
```

```

private TextView textViewData;
private static final String FILE_NAME = "password.txt";

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_data);

    textViewData = findViewById(R.id.textViewData);
    Button buttonClear = findViewById(R.id.buttonClear);

    loadDataFromFile();

    buttonClear.setOnClickListener(v -> {
        clearFile();
        loadDataFromFile();
        Toast.makeText(DataActivity.this, R.string.data_cleared,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
    });
}

private void loadDataFromFile() {
    File file = new File(getFilesDir(), FILE_NAME);

    if (file.exists()) {
        try (FileInputStream fis = openFileInput(FILE_NAME);
            InputStreamReader isr = new InputStreamReader(fis);
            BufferedReader br = new BufferedReader(isr)) {

            StringBuilder content = new StringBuilder();
            String line;
            while ((line = br.readLine()) != null) {
                content.append(line);
            }
        }
    }
}

```

```

        String password = content.toString().trim();
        if (password.isEmpty()) {
            textViewData.setText(R.string.no_data);
        } else {
            textViewData.setText(password);
        }

    } catch (IOException e) {
        textViewData.setText(R.string.error_reading_file);
        android.util.Log.e("DataActivity", "Error reading file", e);
    }
} else {
    textViewData.setText(R.string.no_data);
}
}

private void clearFile() {
    File file = new File(getFilesDir(), FILE_NAME);
    if (file.exists()) {
        boolean deleted = file.delete();
        if (!deleted) {
            Toast.makeText(this, "Помилка при видаленні файлу",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
}

@Override
protected void onResume() {
    super.onResume();
    loadDataFromFile();
}
}

InputFragment.java

package com.example.lab3;

```

```
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.text.InputType;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.view.inputmethod.InputMethodManager;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.RadioGroup;
```

```
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AlertDialog;
import androidx.fragment.app.Fragment;
```

```
public class InputFragment extends Fragment {
```

```
    private EditText editTextPassword;
    private OnOkButtonClickListener callback;
```

```
    public interface OnOkButtonClickListener {
        void onOkButtonClicked(String password);
    }
```

```
    @Override
    public void onAttach(@NonNull Context context) {
        super.onAttach(context);
        if (context instanceof OnOkButtonClickListener) {
            callback = (OnOkButtonClickListener) context;
        } else {
            throw new RuntimeException(context + " must implement
OnOkButtonClickListener");
        }
    }
}
```

```
    @Override
```

```

public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, ViewGroup
container,
        Bundle savedInstanceState) {
    View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_input, container, false);

    editTextPassword = view.findViewById(R.id.editTextPassword);
    RadioGroup radioGroup = view.findViewById(R.id.radioGroup);
    Button buttonOk = view.findViewById(R.id.buttonOk);

    radioGroup.setOnCheckedChangeListener((group, checkedId) -> {
        boolean hadFocus = editTextPassword.hasFocus();
        CharSequence currentText = editTextPassword.getText();
        int selectionStart = editTextPassword.getSelectionStart();
        int selectionEnd = editTextPassword.getSelectionEnd();

        if (checkedId == R.id.radioShowStars) {
            editTextPassword.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT |
                InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_PASSWORD);
        } else if (checkedId == R.id.radioShowText) {
            editTextPassword.setInputType(InputType.TYPE_CLASS_TEXT |
                InputType.TYPE_TEXT_VARIATION_VISIBLE_PASSWORD);
        }

        editTextPassword.setTypeface(android.graphics.Typeface.DEFAULT);

        if (currentText != null) {
            editTextPassword.setText(currentText);
        }
        editTextPassword.setSelection(selectionStart, selectionEnd);

        if (hadFocus) {
            editTextPassword.requestFocus();
            if (getActivity() != null) {
                InputMethodManager imm = (InputMethodManager)
getActivity().getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);

```

```

        if (imm != null) {
            imm.showSoftInput(editTextPassword,
InputMethodManager.SHOW_IMPLICIT);
        }
    }
}
});

buttonOk.setOnClickListener(v -> checkAndSendPassword());

return view;
}

private void checkAndSendPassword() {
    if (editTextPassword == null) return;

    String password = editTextPassword.getText().toString().trim();

    if (password.isEmpty()) {
        if (getActivity() != null) {
            new AlertDialog.Builder(getActivity())
                .setTitle(R.string.error_title)
                .setMessage(R.string.error_message)
                .setPositiveButton(R.string.ok_button, null)
                .show();
        }
    } else {
        if (callback != null) {
            callback.onOkButtonClicked(password);
        }
    }
}

public void clearInputField() {
    if (editTextPassword != null) {
        editTextPassword.setText("");
    }
}

```

```
    }  
}
```

```
@Override  
public void onDetach() {  
    super.onDetach();  
    callback = null;  
}  
}
```

MainActivity.java

```
package com.example.lab3;
```

```
import android.content.Intent;  
import android.os.Bundle;  
import android.widget.Button;  
import android.widget.Toast;
```

```
import androidx.activity.EdgeToEdge;  
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;  
import androidx.core.graphics.Insets;  
import androidx.core.view.ViewCompat;  
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;  
import androidx.fragment.app.FragmentManager;  
import androidx.fragment.app.FragmentTransaction;
```

```
import java.io.FileOutputStream;  
import java.io.IOException;
```

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements  
    InputFragment.OnOkButtonClickListener,  
    ResultFragment.OnCancelButtonClickListener {  
  
    private InputFragment inputFragment;  
    private ResultFragment resultFragment;  
    private static final String FILE_NAME = "password.txt";
```



```

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v,
insets) -> {
        Insets systemBars =
insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right,
systemBars.bottom);
        return insets;
    });

    FragmentManager fragmentManager = getSupportFragmentManager();
    inputFragment = (InputFragment)
fragmentManager.findFragmentById(R.id.fragment_container_input);

    Button buttonOpen = findViewById(R.id.buttonOpenStorage);
    buttonOpen.setOnClickListener(v -> {
        Intent intent = new Intent(MainActivity.this, DataActivity.class);
        startActivity(intent);
    });
}

@Override
public void onOkButtonClicked(String password) {
    savePasswordToFile(password);

    resultFragment = new ResultFragment();
    Bundle bundle = new Bundle();
    bundle.putString("password", password);
    resultFragment.setArguments(bundle);
}

```

```

        FragmentTransaction transaction =
getSupportFragmentManager().beginTransaction();
        transaction.replace(R.id.fragment_container_result, resultFragment);
        transaction.commit();
    }

```

```

    private void savePasswordToFile(String password) {
        try (FileOutputStream fos = openFileOutput(FILE_NAME,
MODE_PRIVATE)) {
            fos.write(password.getBytes());
            Toast.makeText(this, R.string.save_success,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } catch (IOException e) {
            Toast.makeText(this, R.string.error_saving,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
            android.util.Log.e("MainActivity", "Error saving password", e);
        }
    }

```

```

@Override
public void onCancelButtonClicked() {
    if (resultFragment != null) {
        FragmentTransaction transaction =
getSupportFragmentManager().beginTransaction();
        transaction.remove(resultFragment);
        transaction.commit();
        resultFragment = null;
    }

    if (inputFragment != null) {
        inputFragment.clearInputField();
    }
}

```

ResultFragment.java

```

package com.example.lab3;

```

```
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
```

```
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.fragment.app.Fragment;
```

```
public class ResultFragment extends Fragment {
```

```
    private OnCancelButtonClickListener callback;
```

```
    public interface OnCancelButtonClickListener {
        void onCancelButtonClicked();
    }
```

```
    @Override
```

```
    public void onAttach(@NonNull Context context) {
        super.onAttach(context);
        if (context instanceof OnCancelButtonClickListener) {
            callback = (OnCancelButtonClickListener) context;
        } else {
            throw new RuntimeException(context + " must implement
OnCancelButtonClickListener");
        }
    }
```

```
    @Override
```

```
    public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater, ViewGroup
container,
        Bundle savedInstanceState) {
        View view = inflater.inflate(R.layout.fragment_result, container, false);
```

```
TextView textViewResult = view.findViewById(R.id.textViewResult);
Button buttonCancel = view.findViewById(R.id.buttonCancel);
```

```
if (getArguments() != null) {
    String password = getArguments().getString("password");
    if (password != null) {
        textViewResult.setText(getString(R.string.result_text, password));
    }
}
```

```
buttonCancel.setOnClickListener(v -> {
    if (callback != null) {
        callback.onCancelButtonClicked();
    }
});
```

```
return view;
}
```

```
@Override
public void onDetach() {
    super.onDetach();
    callback = null;
}
}
```

activity_data.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">

    <TextView
        android:id="@+id/textViewData"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="1"
    android:padding="16dp"
    android:textSize="18sp"
    android:gravity="center"
    android:background="@android:drawable/editbox_background" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/buttonClear"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/clear_data"
    android:layout_marginTop="16dp" />
```

</LinearLayout>

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/fragment_container_input"
        android:name="com.example.lab3.InputFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        tools:layout="@layout/fragment_input" />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/fragment_container_result"
        android:layout_width="match_parent"
```

```
android:layout_height="wrap_content"
tools:layout="@layout/fragment_result" />
```

```
<Button
    android:id="@+id/buttonOpenStorage"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/open_storage"
    android:layout_margin="16dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

fragment_input.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp">
```

```
<EditText
    android:id="@+id/editTextPassword"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:hint="@string/password_hint"
    android:inputType="textPassword"
    android:padding="12dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:autofillHints="password" />
```

```
<TextView
    android:id="@+id/textViewMode"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/mode_label"
    android:textSize="16sp"
    android:layout_marginTop="20dp" />
```

```
<RadioGroup
    android:id="@+id/radioGroup"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal"
    android:layout_marginTop="8dp">
```

```
<RadioButton
    android:id="@+id/radioShowStars"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="@string/show_stars"
    android:checked="true" />
```

```
<RadioButton
    android:id="@+id/radioShowText"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_weight="1"
    android:text="@string/show_text" />
```

```
</RadioGroup>
```

```
<Button
    android:id="@+id/buttonOk"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/ok_button"
    android:layout_marginTop="20dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

fragment_result.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
android:layout_width="match_parent"
android:layout_height="match_parent"
android:orientation="vertical"
android:padding="16dp"
android:id="@+id/layoutResultContainer">
```

```
<TextView
```

```
    android:id="@+id/textViewResult"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="12dp"
    android:background="@android:drawable/editbox_background"
    android:text="@string/default_result"
    android:textSize="16sp"
    android:minHeight="48dp" />
```

```
<Button
```

```
    android:id="@+id/buttonCancel"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/cancel_button"
    android:layout_marginTop="10dp" />
```

```
</LinearLayout>
```

strings.xml

```
<resources>
```

```
    <string name="app_name">Lab3</string>
    <string name="password_hint">Будь ласка, введіть пароль</string>
    <string name="mode_label">Оберіть режим введення:</string>
    <string name="show_stars">Відображати зірочки</string>
    <string name="show_text">Відображати введені символи</string>
    <string name="ok_button">ОК</string>
    <string name="cancel_button">Cancel</string>
    <string name="default_result">Поле для введенного паролю</string>
    <string name="error_title">Помилка</string>
    <string name="error_message">Будь ласка, введіть пароль!</string>
```



```

<string name="result_text">Введений пароль: %s</string>
<string name="open_storage">Відкрити сховище</string>
<string name="save_success">Пароль успішно збережено</string>
<string name="error_saving">Помилка при збереженні паролю</string>
<string name="no_data">Немає збереженого паролю</string>
<string name="clear_data">Очистити пароль</string>
<string name="data_cleared">Пароль видалено</string>
<string name="error_reading_file">Помилка при читанні файлу</string>
</resources>

```

AndroidManifest.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.Lab3">

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

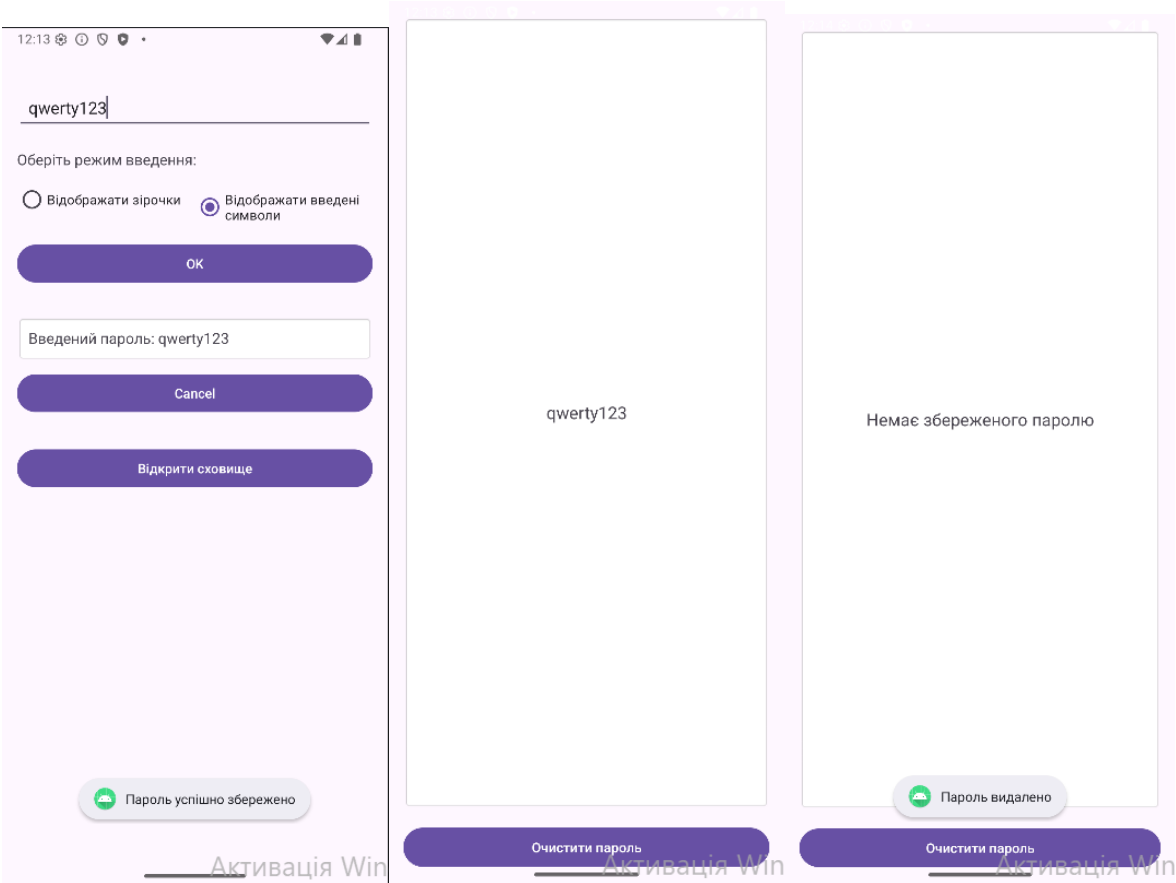
        <activity
            android:name=".DataActivity"
            android:exported="false" />

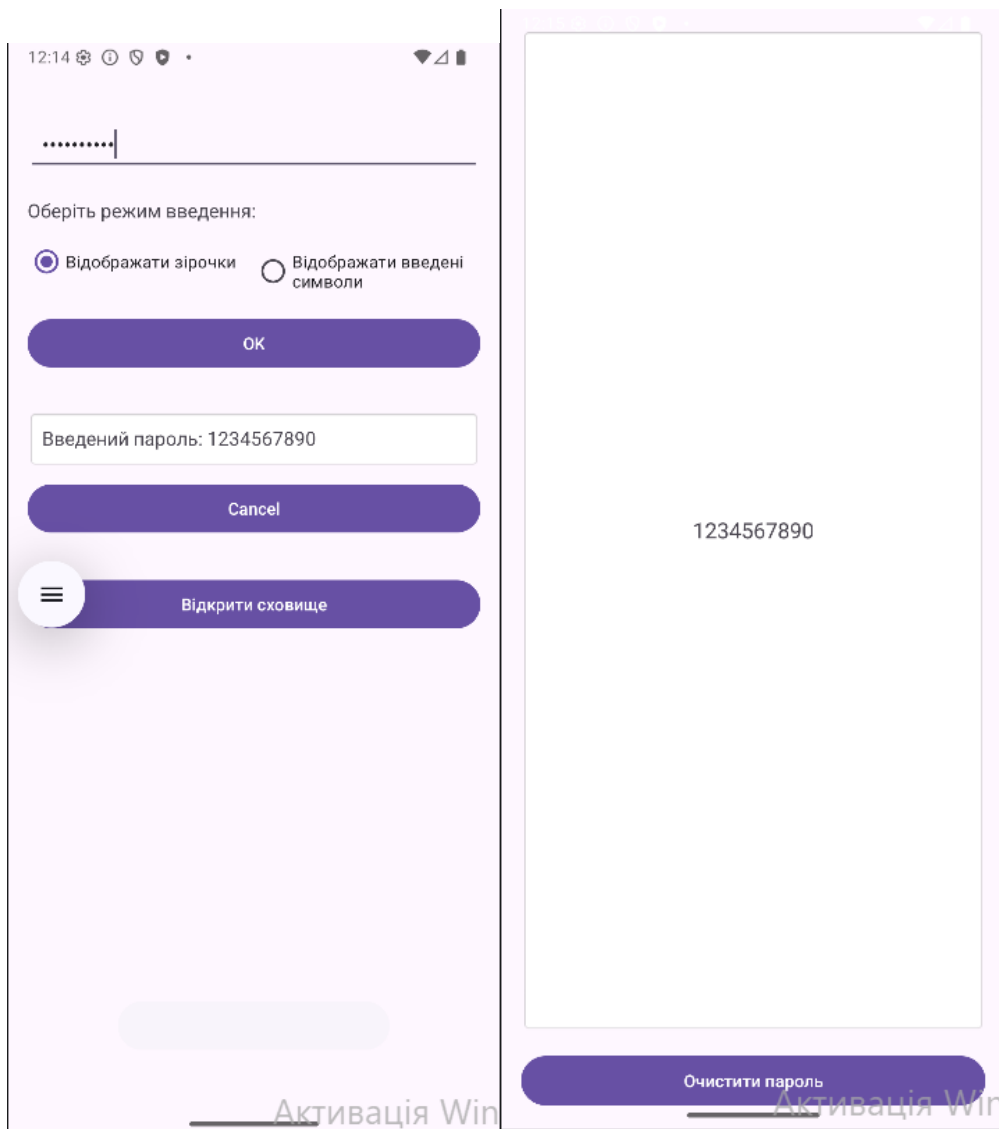
```

</application>

</manifest>

Скриншоти роботи програми:





Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було вдосконалено Android-додаток шляхом додавання функціоналу збереження даних. При натисканні на кнопку «ОК» реалізовано запис введеного пароля до файлового сховища з відповідним інформуванням користувача про успішність операції.

Інтерфейс доповнено кнопкою «Відкрити», натискання на яку здійснює перехід на окрему Activity (DataActivity), де відображається вміст збережених даних. Також реалізовано додаткову функціональність очищення сховища.

У процесі розробки було практично досліджено роботу з файловою системою Android, організацію взаємодії між двома Activity за допомогою

Intent, а також обробку помилок при читанні/записі даних. Таким чином, мету роботи досягнуто: отримано практичні навички використання сховищ даних та роботи з кількома Activity в Android-додатках.